2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年安徽卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，若 $\frac{1+7i}{2-i}=a+bi$ （a，$b\in\mathbb{R}$），则乘积 ab 的值是（ ）

A. -15　　B. -3　　C. 3　　D. 15

【答案】**B**

【解析】

将分子、分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{1+7i}{2-i}=\frac{(1+7i)(2+i)}{(2-i)(2+i)}=\frac{-5+15i}{5}=-1+3i$$

由复数相等的充要条件，$a=-1$，$b=3$，所以 $ab=-3$，故选 B.

2. 若集合 $A=\{x\mid|2x-1|<3\}$，$B=\{x\mid\frac{2x+1}{3-x}<0\}$，则 $A\cap B$ 是（ ）

A. $\{x\mid-1<x<-\frac{1}{2}或2<x<3\}$
B. $\{x\mid2<x<3\}$
C. $\{x\mid-\frac{1}{2}<x<2\}$
D. $\{x\mid-1<x<-\frac{1}{2}\}$

【答案】**D**

【解析】

由 $|2x-1|<3$，得

$$-3<2x-1<3$$

所以 $-1<x<2$. 对于集合 B，分式小于零时分子、分母异号，故

$$\frac{2x+1}{3-x}<0\Leftrightarrow x\leftarrow\frac{1}{2}$$

或

$$x>3$$

因此

$$A\cap B=(-1,2)\cap\left[\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)\cup(3,+\infty)\right]=\left(-1,-\frac{1}{2}\right)$$

故选 D.

3. 下列曲线中离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$ 的是（ ）

A. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}=1$　　B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$
C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{6}=1$　　D. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{10}=1$

【答案】**B**

【解析】

双曲线标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其离心率满足

$$e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{a^2+b^2}{a^2}=1+\frac{b^2}{a^2}$$

各选项的离心率平方分别为 $1+\frac{4}{2}=3$，$1+\frac{2}{4}=\frac{3}{2}$，$1+\frac{6}{4}=\frac{5}{2}$，$1+\frac{10}{4}=\frac{7}{2}$. 而 $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2=\frac{3}{2}$，所以只有选项 B 符合，故选 B.

4. 下列选项中，p 是 q 的必要不充分条件的是（ ）

A. $p:a+c>b+d$，$q:a>b$ 且 $c>d$
B. $p:a>1$，$b>1$，$q:f(x)=a^x-b$（$a>0$，且 $a\neq 1$）的图象不过第二象限
C. $p:x=1$，$q:x^2=x$
D. $p:a>1$，$q:f(x)=\log_a x$（$a>0$，且 $a\neq 1$）在 $(0,+\infty)$ 上为增函数

【答案】**A**

【解析】

“p 是 q 的必要条件”要求 $q\Rightarrow p$；“不充分”还要求 $p\neg\Rightarrow q$.

选项 A 中，若 q 成立，则

$$a+c>b+d$$

所以 $q\Rightarrow p$. 但取 $a=2$，$b=1$，$c=0$，$d=0$，有 p 成立而 $c>d$ 不成立，故 $p\neg\Rightarrow q$.

选项 B 中，$a>1$，$b>1$ 能推出图象不过第二象限，但取 $a>1$，$b=1$ 时图象仍不过第二象限，故 p 不是必要条件. 选项 C 中，$x=1$ 能推出 $x^2=x$，但 $x=0$ 也满足 $x^2=x$，故 p 是充分不必要条件. 选项 D 中，对数函数在 $(0,+\infty)$ 上递增当且仅当 $a>1$，是充要条件.

因此只有选项 A 符合，故选 A.

5. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，$a_1+a_3+a_5=105$，$a_2+a_4+a_6=99$. 以 S_n 表示 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，则使得 S_n 达到最大值的 n 是（ ）

A. 21　　B. 20　　C. 19　　D. 18

【答案】**B**

【解析】

设等差数列的公差为 d. 由题意，

$$a_1+a_3+a_5=3(a_1+2d)=105$$

即 $a_1+2d=35$；同理

$$a_2+a_4+a_6=3(a_1+3d)=99$$

即 $a_1+3d=33$. 两式相减得 $d=-2$，再得 $a_1=39$.

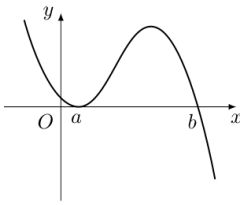
于是

$$S_n=\frac{n}{2}[2a_1+(n-1)d]=n(40-n)=400-(n-20)^2$$

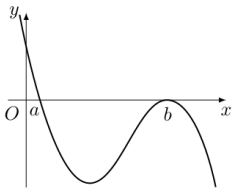
由于 n 为正整数，S_n 在 $n=20$ 时取得最大值，故选 B.

6. 设 $a<b$，函数 $y=(x-a)^2(x-b)$ 的图象可能是（ ）

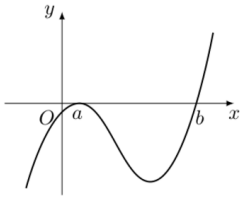
A.



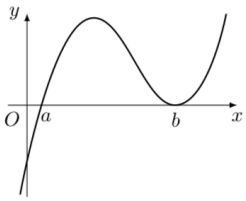
B.



C.



D.



【答案】C

【解析】

因为 $(x-a)^2 \geq 0$，所以函数值的符号由 $x-b$ 决定：当 $x<b$ 时 $y<0$，当 $x>b$ 时 $y>0$. 其中 $x=a$ 是二重零点，图象在 $x=a$ 处与 x 轴相切；$x=b$ 是单零点，图象在 $x=b$ 处穿过 x 轴. 又因最高次项系数为正，图象从左下方出发，最后向右上方延伸.

因此所求图象应在 $x=a$ 处从下方接触 x 轴，在 $x=b$ 处由下向上穿过 x 轴，符合这些性质的是选项 C，故选 C.

7. 若不等式组 $begin\{cases\}x \geq 0, \backslash x+3y \geq 4, \backslash 3x+y \leq 4end\{cases\}$ 所表示的平面区域被直线 $y=kx+\frac{4}{3}$ 分为面积相等的两部分，则 k 的值是（ ）

A. $\frac{7}{3}$　　B. $\frac{3}{7}$　　C. $\frac{4}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】A

【解析】

三条边界直线 $x=0$、$x+3y=4$、$3x+y=4$ 围成三角形. 由 $x=0$，$x+3y=4$ 得顶点 $\left(0,\frac{4}{3}\right)$；由 $x=0$，$3x+y=4$ 得顶点 $(0,4)$；联立另外两条直线得顶点 $(1,1)$.

直线 $y=kx+\frac{4}{3}$ 经过顶点 $\left(0,\frac{4}{3}\right)$. 从一个顶点出发的直线把三角形分成相等的两部分，当且仅当它经过对边的中点. 对边端点为 $(0,4)$、$(1,1)$，其中点为

$$M=\left(\frac{1}{2},\frac{5}{2}\right)$$

故

$$k=\frac{\frac{5}{2}-\frac{4}{3}}{\frac{1}{2}}=\frac{7}{3}$$

故选 A.

8. 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin\omega x+\cos\omega x$（$\omega>0$），$y=f(x)$ 的图象与直线 $y=2$ 的两个相邻交点的距离等于 π，则 $f(x)$ 的单调递增区间是（ ）

$\left[k\pi-\frac{\pi}{12},k\pi+\frac{5\pi}{12}\right]$,

A. $k\in\mathbb{Z}$

B. $\left[k\pi+\frac{5\pi}{12},k\pi+\frac{11\pi}{12}\right]$，$k\in\mathbb{Z}$

C. $\left[k\pi-\frac{\pi}{3},k\pi+\frac{\pi}{6}\right]$，$k\in\mathbb{Z}$

D. $\left[k\pi+\frac{\pi}{6},k\pi+\frac{2\pi}{3}\right]$，$k\in\mathbb{Z}$

【答案】**C**

【解析】

将函数化为

$$f(x)=2\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$$

图象与 $y=2$ 相交时，必须有

$$\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)=1$$

即 $\omega x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 相邻交点的纵坐标相同，故其距离等于横坐标之差 $\frac{2\pi}{\omega}$，由题意

$$\frac{2\pi}{\omega}=\pi$$

所以 $\omega=2$.

此时

$$f'(x)=4\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

当

$$-\frac{\pi}{2}+2k\pi\le 2x+\frac{\pi}{6}\le\frac{\pi}{2}+2k\pi$$

时，$f'(x)\ge 0$，化得

$$-\frac{\pi}{3}+k\pi\le x\le\frac{\pi}{6}+k\pi$$

因此单调递增区间为 $\left[k\pi-\frac{\pi}{3},k\pi+\frac{\pi}{6}\right]$，故选 C.

9. 已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足 $f(x)=2f(2-x)-x^2+8x-8$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程是（ ）

A. $y=2x-1$　　B. $y=x$　　C. $y=3x-2$　　D. $y=-2x+3$

【答案】**A**

【解析】

题目所述切线存在，故先由已知关系式求出函数值，再用差商求切线斜率. 令 $x=1$，得

$$f(1)=2f(1)-1+8-8$$

所以 $f(1)=1$.

设切线斜率为 $f'(1)$. 在已知关系式中令 $x=1+h$，再减去 $f(1)=1$，得

$$f(1+h)-f(1)=2[f(1-h)-f(1)]+6h-h^2$$

当 $h\neq 0$ 时两边除以 h，令 $h\to 0$，利用

$$\frac{f(1-h)-f(1)}{h}=-\frac{f(1-h)-f(1)}{-h}longrightarrow -f'(1)$$

得到 $f'(1)=-2f'(1)+6$，所以 $f'(1)=2$. 因而切线方程为

$$y-f(1)=f'(1)(x-1)$$

即 $y-1=2(x-1)$，所以 $y=2x-1$，故选 A.

10. 考察正方体 6 个面的中心，甲从这 6 个点中任意选两个点连成直线，乙也从这 6 个点中任意选两个点连成直线，则所得的两条直线相互平行但不重合的概率等于（ ）

A. $\frac{1}{75}$　　B. $\frac{2}{75}$　　C. $\frac{3}{75}$　　D. $\frac{4}{75}$

【答案】**D**

【解析】

把正方体边长按比例取为 2，则六个面中心可表示为 $(+-1,0,0)$，$(0,+-1,0)$，$(0,0,+-1)$. 甲、乙各从六点中选两个点，可能的直线各有 $C_6^2=15$ 条，故总数为 $15^2=225$.

连接同一坐标轴上的两个相对面中心所得的直线共有 3 条，它们方向各不相同. 对于任意两个不同坐标轴，例如 x 轴和 y 轴，四个相应的线段分成两组，每组两条平行且不重合的直线；三组选轴共得到 6 组这样的平行线. 因而有利的有序选法数为 $6\times 2=12$.

所以所求概率为

$$\frac{12}{225}=\frac{4}{75}$$

故选 D.

填空题

11. 若随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $P(X\leq\mu)=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的密度曲线关于直线 $x=\mu$ 对称，且 $P(X=\mu)=0$. 因此对称的两侧概率相等，满足

$$P(X\leq\mu)=P(X\geq\mu)=\frac{1}{2}$$

12. 以直角坐标系的原点为极点，x 轴的正半轴为极轴，并在两种坐标系中取相同的长度单位. 已知直线的极坐标方程为 $\theta=\frac{\pi}{4}$（$\rho\in\mathbb{R}$），它与曲线 $begin\{cases\}x=1+2\cos\alpha,\ y=2+2\sin\alpha,end\{cases\}$（$\alpha$ 为参数）相交于两点 A 和 B，则 $|AB|=$_____{}.

【答案】$\sqrt{14}$

【解析】

极坐标方程 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 且 $\rho\in\mathbb{R}$ 表示直线 $y=x$. 参数方程表示的曲线是圆

$$(x-1)^2+(y-2)^2=4$$

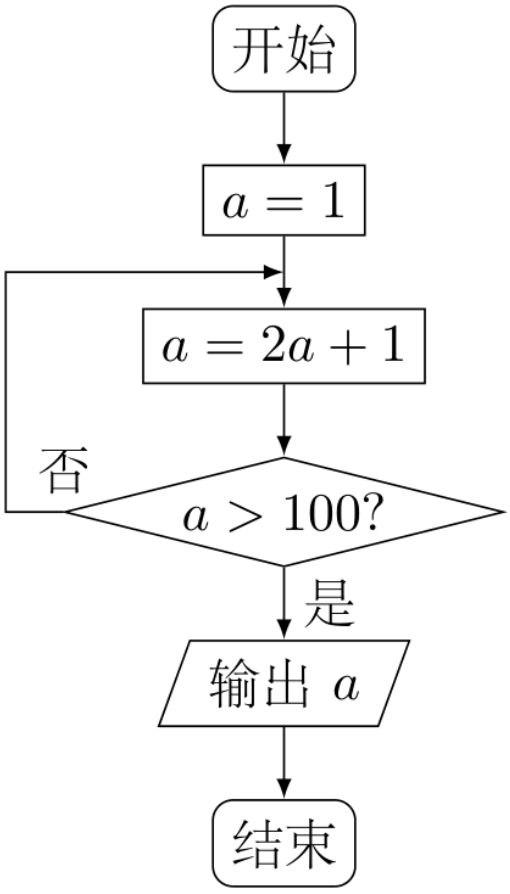
代入 $y=x$，得

$$(x-1)^2+(x-2)^2=4\Leftrightarrow 2x^2-6x+1=0$$

两交点的横坐标为 $x_1=\frac{3-\sqrt{7}}{2}$，$x_2=\frac{3+\sqrt{7}}{2}$. 由于两点均在 $y=x$ 上，

$$|AB|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(x_2-x_1)^2}=\sqrt{2}(x_2-x_1)=\sqrt{14}$$

13. 程序框图（即算法流程图）如图所示，其输出结果是_____{}.



【答案】**127**

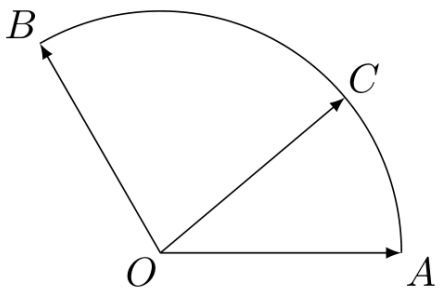
【解析】

流程开始时 $a=1$，每次判断前先按 $aleftarrow 2a+1$ 更新；当 $a>100$ 时输出. 依次得到

$$1longmapsto 3longmapsto 7longmapsto 15longmapsto 31longmapsto 63longmapsto 127$$

此时 $127>100$，流程结束并输出 127.

14. 给定两个长度为 1 的平面向量 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$，它们的夹角为 120°. 如图所示，点 C 在以 O 为圆心的圆弧 $overset{frown}{AB}$ 上变动. 若 $\overrightarrow{OC}=xarrow{OA}+yarrow{OB}$，其中 x，$y\in\mathbb{R}$，则 $x+y$ 的最大值是_____{}.



【答案】**2**

【解析】

记 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{OA}$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{OB}$，$\boldsymbol{w}=\overrightarrow{OC}$. 则 $|\boldsymbol{u}|=|\boldsymbol{v}|=|\boldsymbol{w}|=1$，$\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\cos 120^{\circ}=-\frac{1}{2}$. 由 $\boldsymbol{w}=xbold(u)+ybold(v)$，两边与 $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$ 作数量积，得

$$\boldsymbol{w}\cdot(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})=\frac{x+y}{2}$$

又

$$|\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}|^2=1+1+2\cos 120^{\circ}=1$$

所以由数量积不等式

$$x+y=2\boldsymbol{w}\cdot(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})\leq 2\,|\boldsymbol{w}|\,|\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}|=2$$

当 $\boldsymbol{w}$ 与 $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$ 同向时取等号；该方向位于圆弧 $overset{frown}{AB}$ 上. 因而 $x+y$ 的最大值为 2.

15. 对于四面体 $ABCD$，下列命题正确的是_____{}.（写出所有正确命题的编号）

begin{circlelist} item 相对棱 AB 与 CD 所在的直线异面； item 由顶点 A 作四面体的高，其垂足是 $\triangle BCD$ 的三条高线的交点； item 若分别作 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ABD$ 的边 AB 上的高，则这两条高所在直线异面； item 分别作三组相对棱中点的连线，所得的三条线段相交于一点； item 最长棱必有某个端点，由它引出的另两条棱的长度之和大于最长棱. end{circlelist}

【答案】[1][4][5]

【解析】

{“①”} 若直线 AB 与 CD 共面，则四个顶点 A，B，C，D 共面，与四面体非退化矛盾，所以相对棱所在的直线异面，命题{“①”}正确.

{“②”} 从 A 向平面 BCD 作垂线所得垂足，只由点 A 的位置决定；它不必是三角形 BCD 的三条高线交点. 例如取 $B(0,0,0)$，$C(2,0,0)$，$D(1,1,0)$，$A(0,0,1)$，则高的垂足为 B，而 B 不是三角形 BCD 的垂心，命题{“②”}错误.

{“③”} 在正四面体中，设 M 为 AB 的中点，则三角形 ABC 和三角形 ABD 在边 AB 上的高都经过 M，两条高所在直线相交而非异面，命题{“③”}错误.

{“④”} 设 M_{AB}、M_{CD} 分别为 AB、CD 的中点，则线段 $M_{AB}M_{CD}$ 的中点的位置向量为

$$\frac{1}{2}\left(\frac{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}}{2}+\frac{\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}}{2}\right)=\frac{\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}}{4}$$

对另外两组相对棱也得到同一个点，所以三条线段相交于一点，命题{“④”}正确.

{circled{5}} 设最长棱为 CD. 三角形 ACD 和 BCD 的三角不等式分别给出 $AC+AD>CD$，$BC+BD>CD$. 若同时有 $AC+BC\le CD$ 和 $AD+BD\le CD$，两式相加将得到

$$AC+AD+BC+BD\le 2CD$$

这与前面的两个不等式相加所得的严格不等式矛盾. 因而 $AC+BC>CD$ 或 $AD+BD>CD$，即最长棱的某个端点所引出的另两条棱之和大于最长棱，命题{circled{5}}正确.

所以正确命题的编号为 [1][4][5].

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，$\sin(C-A)=1$，$\sin B=\frac{1}{3}$.

1. (1) 求 $\sin A$ 的值；
2. (2) 设 $AC=\sqrt{6}$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】

1. (1) 因为 A，B，C 是三角形的内角，所以 $C-A\in(-\pi,\pi)$. 由 $\sin(C-A)=1$，得 $C-A=\frac{\pi}{2}$，即 $C=A+\frac{\pi}{2}$. 从而 $B=\pi-A-C=\frac{\pi}{2}-2A$，且 $0<A<\frac{\pi}{4}$. 因此

$$\frac{1}{3}=\sin B=\sin\left(\frac{\pi}{2}-2A\right)=\cos 2A$$

于是

$$\sin^2 A=\frac{1-\cos 2A}{2}=\frac{1}{3}$$

因为 A 是三角形内角，$\sin A>0$，所以 $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

1. (2) 设 $b=AC=\sqrt{6}$，$c=AB$. 由正弦定理，

$$\frac{c}{\sin C}=\frac{b}{\sin B}$$

又 $\sin C=\sin\left(A+\frac{\pi}{2}\right)=\cos A=\sqrt{1-\sin^2 A}=\sqrt{\frac{2}{3}}$，所以

$$c=\sqrt{6}\cdot\frac{\sqrt{\frac{2}{3}}}{\frac{1}{3}}=6$$

故

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AC\cdot AB\cdot\sin A=\frac{1}{2}cdotsqrt(6)\cdot 6\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}=3\sqrt{2}$$

17. 某地有 A，B，C，D 四人先后感染了甲型 $H1N1$ 流感. 其中只有 A 到过疫区. B 肯定是受 A 感染的. 对于 C，因为难以断定他是受 A 还是受 B 感染的，于是假定他受 A 和受 B 感染的概率都是 $\frac{1}{2}$. 同样也假定 D 受 A，B 和 C 感染的概率都是 $\frac{1}{3}$. 在这种假定之下，B，C，D 中直接受 A 感染的人数 X 就是一个随机变量. 写出 X 的分布列（不要求写出计算过程），并求 X 的均值（即数学期望）.

【解析】

由于 B 肯定直接受 A 感染，先计入人数 1. 设 I_C 表示事件“C 直接受 A 感染”，I_D 表示事件“D 直接受 A 感染”，则

$$X=1+I_C+I_D$$

根据题意，$P(I_C)=\frac{1}{2}$，并且无论 C 由谁感染，D 直接受 A 感染的条件概率都是 $\frac{1}{3}$. 因此

$$P(X=1)=P(I_C=0,I_D=0)=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$$

$$P(X=3)=P(I_C=1,I_D=1)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$$

当 $X=2$ 时，有两种互斥情形：C 直接受 A 感染而 D 不直接受 A 感染，或 C 不直接受 A 感染而 D 直接受 A 感染. 所以

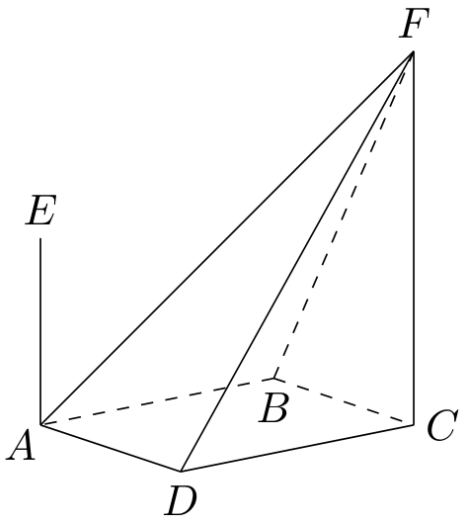
$$P(X=2)=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{2}$$

于是，X 的分布列由 $P(X=1)=\frac{1}{3}$，$P(X=2)=\frac{1}{2}$，$P(X=3)=\frac{1}{6}$ 给出，且

$$E(X)=1\cdot\frac{1}{3}+2\cdot\frac{1}{2}+3\cdot\frac{1}{6}=\frac{11}{6}$$

18. 如图，四棱锥 $F-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是菱形，其对角线 $AC=2$，$BD=\sqrt{2}$，AE，CF 都与平面 $ABCD$ 垂直，$AE=1$，$CF=2$.

1. (1) 求二面角 $B-AF-D$ 的大小；
2. (2) 求四棱锥 $E-ABCD$ 与四棱锥 $F-ABCD$ 公共部分的体积.



【解析】

1. (1) 设 AC 与 BD 交于 O，过 O 作 $OG\perp AF$，垂足为 G，连接 BG，DG. 因为菱形的对角线互相垂直，所以 $BD\perp AC$. 又 $CF\perp$ 平面 $ABCD$，从而 $BD\perp CF$，故 $BD\perp$ 平面 ACF，进而 $BD\perp AF$. 因为 BD 与 OG 是平面 BGD 内相交的两条直线，且 $AF\perp BD$，$AF\perp OG$，所以 $AF\perp$ 平面 BGD. 因此 $\angle BGD$ 是二面角 $B-AF-D$ 的平面角.

在三角形 AOF 中，$AO=\frac{AC}{2}=1$. 因为 AO 与 AC 共线且 $CF\perp AC$，所以点 F 到直线 AO 的距离为 $CF=2$，从而 $AF=\sqrt{AC^2+CF^2}=2\sqrt{2}$，并且

$$S_{\triangle AOF}=\frac{1}{2}AO\cdot CF=1=\frac{1}{2}AF\cdot OG$$

得 $OG=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 又 $OB=OD=\frac{BD}{2}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，且 $OB\perp OG$，$OD\perp OG$. 所以直角三角形 BOG，DOG 都是等腰直角三角形，$\angle BGO=\angle OGD=\frac{\pi}{4}$. 因而

$$\angle BGD=\angle BGO+\angle OGD=\frac{\pi}{2}$$

所以二面角 $B-AF-D$ 的大小为 $\frac{\pi}{2}$.

1. (2) 连接 EB，EC，ED，设直线 AF 与直线 CE 交于 H. 在截面平面 $ACEF$ 内，两个四棱锥的截面分别是三角形 EAC 和 FAC，它们的公共部分为三角形 HAC；由于棱锥侧面由顶点与底面边界线性连接，故两个四棱锥的公共部分为四棱锥 $H-ABCD$. 在平面 $ACEF$ 内建立直角坐标系，以 AC 为横轴、过 A 且垂直于底面的直线为纵轴，则可取 $A(0,0)$，$C(2,0)$，$E(0,1)$，$F(2,2)$. 于是直线 AF 的方程为 $y=x$，直线 CE 的方程为 $y=1-\frac{x}{2}$，联立得

$x=1-\frac{x}{2}$，$x=\frac{2}{3}$，$y=\frac{2}{3}$. 所以点 H 到平面 $ABCD$ 的距离为 $\frac{2}{3}$. 又

$$S_{ABCD}=\frac{1}{2}AC\cdot BD=\frac{1}{2}\cdot 2cdotsqrt(2)=\sqrt{2}$$

故公共部分的体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{ABCD}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2\sqrt{2}}{9}$$

19. 已知函数 $f(x)=x-\frac{2}{x}+a(2-\ln x)$，$a>0$. 讨论 $f(x)$ 的单调性.

【解析】

函数的定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=1+\frac{2}{x^2}-\frac{a}{x}=\frac{x^2-ax+2}{x^2}$$

当 $0<a<2\sqrt{2}$ 时，二次式 x^2-ax+2 的判别式为 $a^2-8<0$，且二次项系数为正，所以对一切 $x>0$ 都有 $f'(x)>0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

当 $a=2\sqrt{2}$ 时，

$$f'(x)=\frac{\left(x-\sqrt{2}\right)^2}{x^2}\geq 0$$

除 $x=\sqrt{2}$ 外均有 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 仍在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

当 $a>2\sqrt{2}$ 时，令 $x_1=\frac{a-\sqrt{a^2-8}}{2}$，$x_2=\frac{a+\sqrt{a^2-8}}{2}$. 因为 $x_1x_2=2>0$，$x_1+x_2=a>0$，所以 $0<x_1<x_2$. 此时

$$x^2-ax+2=(x-x_1)(x-x_2)$$

由于 $x^2>0$，可得 $f'(x)>0$ 在 $(0,x_1)$ 和 $(x_2,+\infty)$ 上成立，$f'(x)<0$ 在 (x_1,x_2) 上成立. 因而 $f(x)$ 在 $(0,x_1)$，$(x_2,+\infty)$ 上单调递增，在 (x_1,x_2) 上单调递减.

20. 点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）上，$x_0=a\cos\beta$，$y_0=b\sin\beta$，$0<\beta<\frac{\pi}{2}$，直线 l_2 与直线 l_1：$\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y=1$ 垂直，O 为坐标原点，直线 OP 的倾斜角为 α，直线 l_2 的倾斜角为 γ.

1. (1) 证明：点 P 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 与直线 l_1 的唯一交点；
2. (2) 证明：$\tan\alpha$，$\tan\beta$，$\tan\gamma$ 构成等比数列.

【解析】

1. （1）任取椭圆上的点 $Q(x,y)$，令 $u=\frac{x}{a}$，$v=\frac{y}{b}$. 则 $u^2+v^2=1$. 又因为 $x_0=a\cos\beta$，$y_0=b\sin\beta$，所以直线 l_1 的方程可写为

$$u\cos\beta+v\sin\beta=1$$

由柯西不等式，

$$u\cos\beta+v\sin\beta leqslantsqrt(u^2+v^2)\sqrt{\cos^2\beta+\sin^2\beta}=1$$

若点 Q 在直线 l_1 上，上式取等号. 由于两个向量 (u,v)，$(\cos\beta,\sin\beta)$ 都是单位向量，等号成立当且仅当

$$(u,v)=(\cos\beta,\sin\beta)$$

于是 $x=a\cos\beta=x_0$，$y=b\sin\beta=y_0$，即 $Q=P$. 因此点 P 是椭圆与直线 l_1 的唯一交点.

1. （2）因为 $0<\beta<\frac{\pi}{2}$，所以 $x_0>0$，$y_0>0$. 直线 OP 的斜率为

$$\tan\alpha=\frac{y_0}{x_0}=\frac{b}{a}\tan\beta$$

直线 l_1 的斜率为 $-\frac{\frac{x_0}{a^2}}{\frac{y_0}{b^2}}$，所以与它垂直的直线 l_2 的斜率为

$$\tan\gamma=\frac{a^2\{y\}_0}{b^2x_0}=\frac{a}{b}\tan\beta$$

从而

$$\tan\alpha\tan\gamma=\left(\frac{b}{a}\tan\beta\right)\left(\frac{a}{b}\tan\beta\right)=\tan^2\beta$$

因此 $\tan\alpha$，$\tan\beta$，$\tan\gamma$ 构成等比数列.

21. 首项为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\frac{1}{4}\left(a_n^2+3\right)$，$n\in\mathbb{N}_+$.

1. (1) 证明：若 a_1 为奇数，则对一切 $n\geq 2$，a_n 都是奇数；
2. (2) 若对一切 $n\in\mathbb{N}_+$ 都有 $a_{n+1}>a_n$，求 a_1 的取值范围.

【解析】

1. (1) 若 a_n 为奇数，则存在整数 k，使得 $a_n^2=8k+1$. 由递推关系式，

$$a_{n+1}=\frac{a_n^2+3}{4}=\frac{8k+4}{4}=2k+1$$

所以 a_{n+1} 也是奇数. 由数学归纳法，若 a_1 为奇数，则对一切 $n\geq 2$，a_n 都是奇数.

1. (2) 由递推关系式，

$$a_{n+1}-a_n=\frac{a_n^2-4a_n+3}{4}=\frac{(a_n-1)(a_n-3)}{4}$$

因此，$a_{n+1}>a_n$ 等价于 $a_n<1$ 或 $a_n>3$.

若对一切正整数 n 都有 $a_{n+1}>a_n$，特别地，$a_1>0$ 且 $a_1\notin[1,3]$，所以必须有

$$a_1\in(0,1)\cup(3,+\infty)$$

反之，若 $0<a_1<1$，则当 $0<a_n<1$ 时，$a_{n+1}-a_n>0$，$0<a_{n+1}=\frac{a_n^2+3}{4}<1$. 由归纳法，所有 a_n 都属于 $(0,1)$，且 $a_{n+1}>a_n$.

若 $a_1>3$，则当 $a_n>3$ 时，$a_{n+1}-a_n>0$，$a_{n+1}=\frac{a_n^2+3}{4}>\frac{9+3}{4}=3$. 同样由归纳法，所有 a_n 都大于 3，且 $a_{n+1}>a_n$. 因此 a_1 的取值范围为

$$boxed\{(0,1)\cup(3,+\infty)\}$$